

2027

2027 考研数学 (二) 核心讲义

全国硕士研究生招生考试 · 统考数学 (二) 核心精讲全书

► 基础强化 · 核心题解 · 考点深水区 ◀

一元积分学的应用 (积分等式和积分不等式) · 核心例题精析

——核心精讲大例题与题解三步法——

编著团队: EscoffierZhou

目标院校: 中国科学院大学 (UCAS) 计算机专硕 (22408)

备考铁律: 手算真题数字 · 错题白纸重做 · 408 客观题为王

编制版本: 2027 届首发版 · 2026 年 9 月 10 日

目录

1 例题 11.1: 推广积分第一中值定理与含参积分极限	1
1.1 1. 题目描述	1
1.2 2. 解题思路与方法提炼	1
1.3 3. 详细解答与规范步骤	1
1.3.1 (1) 推广积分第一中值定理的证明	1
1.3.2 (2) 极限计算	2
1.4 4. 考点延展与防坑警示	3
2 例题 11.2: 积分等式、积分中值定理与导数零点存在性	3
2.1 1. 题目描述	3
2.2 2. 解题思路与方法提炼	3
2.3 3. 详细解答与规范步骤	3
2.4 4. 考点延展与防坑警示	4
3 例题 11.3: 分部积分法与夹逼定理求解含幂权积分极限	4
3.1 1. 题目描述	5
3.2 2. 解题思路与方法提炼	5
3.3 3. 详细解答与规范步骤	5
3.4 4. 考点延展与防坑警示	6
4 例题 11.4: 黎曼引理变式: 连续函数加权积分的渐近性质	6
4.1 1. 题目描述	6
4.2 2. 解题思路与方法提炼	6
4.3 3. 详细解答与规范步骤	6
4.3.1 (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$	6
4.3.2 (2) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$	7
4.4 4. 考点延展与防坑警示	8
5 例题 11.5: 锯齿波函数的均值极限与周期性定积分估计	8
5.1 1. 题目描述	8
5.2 2. 解题思路与方法提炼	8
5.3 3. 详细解答与规范步骤	8
5.4 4. 考点延展与防坑警示	9

6 例题 11.6: 对称二次分部积分与二阶导数极值放缩	9
6.1 1. 题目描述	9
6.2 2. 解题思路与方法提炼	10
6.3 3. 详细解答与规范步骤	10
6.4 4. 考点延展与防坑警示	11
7 例题 11.7: 变上限辅助函数单调性法证明积分不等式	11
7.1 1. 题目描述	11
7.2 2. 解题思路与方法提炼	12
7.3 3. 详细解答与规范步骤	12
7.3.1 方法一: 变上限积分辅助函数求导法	12
7.3.2 方法二: 二重积分对称化法 (最美秒杀视角)	13
7.4 4. 考点延展与防坑警示	13
8 例题 11.8: 一阶导数有界条件下中值分割的积分估计	14
8.1 1. 题目描述	14
8.2 2. 解题思路与方法提炼	14
8.3 3. 详细解答与规范步骤	14
8.4 4. 考点延展与防坑警示	15
9 例题 11.9: 二阶导数有界与内点泰勒展开积分估计	15
9.1 1. 题目描述	15
9.2 2. 解题思路与方法提炼	16
9.3 3. 详细解答与规范步骤	16
9.4 4. 考点延展与防坑警示	17
10 例题 11.10: 单调函数高频振荡积分的衰减阶估计	17
10.1 1. 题目描述	17
10.2 2. 解题思路与方法提炼	17
10.3 3. 详细解答与规范步骤	17
10.4 4. 考点延展与防坑警示	18
11 例题 11.11: 双向微积分基本定理与连续模全域控制	18
11.1 1. 题目描述	18
11.2 2. 解题思路与方法提炼	19
11.3 3. 详细解答与规范步骤	19
11.4 4. 考点延展与防坑警示	20

1 例题 11.1: 推广积分第一中值定理与含参积分极限

1.1 1. 题目描述

设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号 (即恒有 $g(x) \geq 0$ 或 $g(x) \leq 0$)。 (1) 证明推广的积分第一中值定理: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f(x)e^{-x^n} dx$$

1.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 推广积分第一中值定理的双重视角: 法一采用连续函数的介值定理。由闭区间上连续函数的极值定理, 设 $m \leq f(x) \leq M$ 。两端同乘非负连续函数 $g(x)$ 并积分, 由介值定理必存在介值点; 法二将问题构造为变上限积分函数之商, 直接应用柯西中值定理。[2] 积分极限的处理: 对于含参变量积分极限, 优先考查被积函数的变化趋势。在区间 $[1, 2]$ 上, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, e^{-x^n} 急剧衰减趋于 0。由闭区间连续函数的有界性, 结合夹逼定理可直接证明极限为 0。

1.3 3. 详细解答与规范步骤

1.3.1 (1) 推广积分第一中值定理的证明

分步推导与答题规范

[1] 确定函数界限: 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由闭区间连续函数的极值定理, 存在最小值 m 与最大值 M , 使得对任意 $x \in [a, b]$ 均有:

$$m \leq f(x) \leq M$$

[2] 保持不等号同向积分: 不妨设 $g(x) \geq 0$ (若 $g(x) \leq 0$, 只需考查 $-g(x)$)。由于 $g(x) \geq 0$, 用 $g(x)$ 乘以不等式各项:

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

在区间 $[a, b]$ 上逐项积分, 由定积分保序性得:

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

[3] 分类讨论并应用介值定理: 情形一: 若 $\int_a^b g(x) dx = 0$ 。因 $g(x) \geq 0$ 连续, 必有 $g(x) \equiv 0$ 。此时等式两边均为 0, 对任意 $\xi \in [a, b]$ 等式均恒成立。

情形二: 若 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 两边同除此积分得:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$$

由闭区间连续函数的介值定理, 必然存在 $\xi \in [a, b]$, 使得:

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$$

即:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

1.3.2 (2) 极限计算

分步推导与答题规范

[1] 放缩被积函数: 因为 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 故存在正实数 $M > 0$, 使得对任意 $x \in [1, 2]$ 均有 $|f(x)| \leq M$ 。

当 $x \in [1, 2]$ 时, $x^n \geq 1 + n(x - 1)$ 或直接利用 $x \geq 1 \implies x^n \geq 1 + n(x - 1)$, 亦有 $x^n \geq 1$ 且 x^n 随 x 单调递增。

更精细地, 考虑积分:

$$\left| \int_1^2 f(x)e^{-x^n} dx \right| \leq \int_1^2 |f(x)|e^{-x^n} dx \leq M \int_1^2 e^{-x^n} dx$$

[2] 变量代换或区间拆分: 对任意小的固定常数 $\delta \in (0, 1)$, 将区间拆分为 $[1, 1 + \delta]$ 与 $[1 + \delta, 2]$:

$$\int_1^2 e^{-x^n} dx = \int_1^{1+\delta} e^{-x^n} dx + \int_{1+\delta}^2 e^{-x^n} dx \leq \delta \cdot 1 + (1 - \delta)e^{-(1+\delta)^n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(1 + \delta)^n \rightarrow +\infty$, 故 $e^{-(1+\delta)^n} \rightarrow 0$ 。因此:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 e^{-x^n} dx \leq \delta$$

令 $\delta \rightarrow 0^+$, 即知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 e^{-x^n} dx = 0$ 。

由夹逼定理, 原极限为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) e^{-x^n} dx = 0$$

1.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 推广第一积分中值定理中, $g(x)$ 不变号是不可或缺的关键条件。若 $g(x)$ 变号, 正负积分抵消, 中值定理结论完全可能失效。[2] 若题目要求开区间 $\xi \in (a, b)$, 需预先判定 $f(x)$ 是否为常数函数: 若 $f(x)$ 恒为常数, 开区间任一点均满足; 若 $f(x)$ 非常数, 则连续函数在闭区间的最小值与最大值不可能在全区间取满, 积分商必然严格落在开区间 (m, M) 内部, 由介值定理保证 $\xi \in (a, b)$ 。

2 例题 11.2: 积分等式、积分中值定理与导数零点存在性

2.1 1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 满足 $f(0) = f(1) = 0$, 且满足积分等式条件:

$$\int_0^1 f(x) dx > 0$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) < 0$ 。

2.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 提取函数在区间内的正值点: 由积分等式 (积分值大于零) 结合积分第一中值定理, 可知存在点 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) > 0$ 。[2] 两次应用微分中值定理定位二阶导数: 在区间 $[0, c]$ 与 $[c, 1]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, 获得一阶导数正负相异的两个点 η_1, η_2 ; 再在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上应用拉格朗日中值定理, 即可确定 $f''(\xi) < 0$ 。

2.3 3. 详细解答与规范步骤

分步推导与答题规范

[1] 获取区间内的一阶均值正点: 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 由积分第一中值定理, 存在 $c \in (0, 1)$, 使得:

$$\int_0^1 f(x) dx = f(c)(1 - 0) = f(c)$$

已知 $\int_0^1 f(x) dx > 0$, 故有:

$$f(c) > 0$$

[2] 构造一阶导数符号差异: 在区间 $[0, c]$ 上, 函数 $f(x)$ 满足拉格朗日中值定理条件, 存在 $\eta_1 \in (0, c)$, 使得:

$$f'(\eta_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c} > 0$$

在区间 $[c, 1]$ 上, 同理存在 $\eta_2 \in (c, 1)$, 使得:

$$f'(\eta_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{-f(c)}{1 - c} < 0$$

显然 $0 < \eta_1 < c < \eta_2 < 1$ 。

[3] 应用拉格朗日中值定理判定二阶导数: 函数 $f'(x)$ 在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (0, 1)$, 使得:

$$f''(\xi) = \frac{f'(\eta_2) - f'(\eta_1)}{\eta_2 - \eta_1}$$

由于 $\eta_2 > \eta_1$, 分母 $\eta_2 - \eta_1 > 0$; 而分子满足:

$$f'(\eta_2) < 0, \quad f'(\eta_1) > 0 \implies f'(\eta_2) - f'(\eta_1) < 0$$

因此:

$$f''(\xi) < 0$$

命题得证。

2.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 极值视角 (备选证法): 因 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 必取得最大值。由于 $f(0) = f(1) = 0$ 且存在 $f(c) > 0$, 最大值必定在区间内部某点 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得。

由费马引理知 $f'(x_0) = 0$ 。若二阶导数 $f''(x) \geq 0$ 恒成立, 则由凹凸性或泰勒公式 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = f(x_0)$, 导出 $f(0) \geq f(x_0) > 0$, 与 $f(0) = 0$ 矛盾! 故必存在点 ξ 使得 $f''(\xi) < 0$ 。

3 例题 11.3: 分部积分法与夹逼定理求解含幂权积分极限

3.1 1. 题目描述

计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (n+1)x^n \ln(1+x) dx$$

3.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 凑微分转化主要项: 被积表达式中包含因子 $(n+1)x^n$, 天然适合写成微分形式 $d(x^{n+1})$ 。[2] 分部积分与余项控制: 分部积分后, 非积分项在端点直接求值; 剩余的积分项由于包含 $\frac{x^{n+1}}{1+x}$, 利用被积函数的有界性通过夹逼定理严格证明其余项极限为 0。

3.3 3. 详细解答与规范步骤

分步推导与答题规范

[1] 执行分部积分:

$$I_n = \int_0^1 \ln(1+x) d(x^{n+1})$$

$$I_n = [x^{n+1} \ln(1+x)]_0^1 - \int_0^1 x^{n+1} \cdot \frac{1}{1+x} dx$$

$$I_n = 1^{n+1} \ln 2 - 0 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$$

$$I_n = \ln 2 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$$

[2] 对剩余积分项进行不等式夹逼: 对任意 $x \in [0, 1]$, 分母满足 $1 \leq 1+x \leq 2$, 从而:

$$0 \leq \frac{x^{n+1}}{1+x} \leq x^{n+1}$$

在区间 $[0, 1]$ 上取定积分:

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{n+2}$$

[3] 取极限得出最终结果: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0$, 由夹逼定理得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx = 0$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (n+1)x^n \ln(1+x) dx = \ln 2 - 0 = \ln 2$$

3.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 通式推广: 若 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一阶连续可导, 则有通用公式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (n+1)x^n g(x) dx = g(1)$$

该公式本质上体现了权函数 $(n+1)x^n$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时集中在 $x=1$ 邻域的狄拉克 δ 脉冲特性。

4 例题 11.4: 黎曼引理变式: 连续函数加权积分的渐近性质

4.1 1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续。(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$; (2) 若进一步已知 $f(1) = 0$ 且 $f'(1)$ 存在, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ 。

4.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 有界性与积分直接放缩: 由连续函数的有界性 $|f(x)| \leq M$, 可以直接控制被积函数, 从而完成第 (1) 问证明。[2] 可导条件下的渐近阶分析: 对于第 (2) 问, 将 nx^n 改写为 $\frac{n}{n+1}d(x^{n+1})$ 后进行分部积分, 结合条件 $f(1) = 0$ 与导数定义完成极限估值。

4.3 3. 详细解答与规范步骤

4.3.1 (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$

分步推导与答题规范

[1] 利用极值定理确界: 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 存在常数 $M > 0$, 使得对一切 $x \in [0, 1]$ 均有 $|f(x)| \leq M$ 。

[2] 绝对值不等式放缩:

$$\left| \int_0^1 x^n f(x) dx \right| \leq \int_0^1 x^n |f(x)| dx \leq M \int_0^1 x^n dx = \frac{M}{n+1}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{n+1} = 0$, 由夹逼定理立即证得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$$

4.3.2 (2) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$

分步推导与答题规范

[1] 分部积分转化形式:

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_0^1 f(x) d(x^{n+1})$$

$$= \frac{1}{n+1} [x^{n+1} f(x)]_0^1 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \quad (\text{假设 } f' \text{ 连续})$$

若 $f'(x)$ 不连续, 只需利用导数定义: 因 $f(1) = 0$ 且 $f'(1)$ 存在, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 当 $x \in [1-\delta, 1]$ 时:

$$|f(x)| = |f(x) - f(1)| \leq (|f'(1)| + 1)(1-x)$$

[2] 区间分段估计: 将积分分为 $[0, 1-\delta]$ 与 $[1-\delta, 1]$ 两部分: 在 $[0, 1-\delta]$ 上:

$$n \left| \int_0^{1-\delta} x^n f(x) dx \right| \leq nM \int_0^{1-\delta} x^n dx = \frac{nM(1-\delta)^{n+1}}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

在 $[1-\delta, 1]$ 上:

$$n \left| \int_{1-\delta}^1 x^n f(x) dx \right| \leq n(|f'(1)| + 1) \int_{1-\delta}^1 (1-x) dx$$

$$= n(|f'(1)| + 1) \left(\frac{1 - (1-\delta)^{n+1}}{n+1} - \frac{1 - (1-\delta)^{n+2}}{n+2} \right)$$

$$< n(|f'(1)| + 1) \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{n(|f'(1)| + 1)}{(n+1)(n+2)} \rightarrow 0$$

综上, 取极限即证得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$$

4.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 注意此处的阶数关系: 若 $f(1) \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1) \neq 0$ 。只有当 $f(1) = 0$ 时, 高一阶的极限才为 0。

5 例题 11.5: 锯齿波函数的均值极限与周期性定积分估计

5.1 1. 题目描述

设锯齿波函数 $f(x) = x - [x]$, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数。计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

5.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 识别周期函数及其单周期积分: 函数 $f(t) = t - [t]$ 是以 $T = 1$ 为基本周期的周期函数。计算单个周期内的积分值 $\int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$ 。[2] 利用整数分段与夹逼定理求解无界极限: 令 $n = [x]$, 则 $n \leq x < n + 1$ 。将积分区间 $[0, x]$ 分解为 n 个完整周期 $[0, n]$ 与不足一个周期的剩余部分 $[n, x]$, 通过不等式双向夹逼求出平均值。

5.3 3. 详细解答与规范步骤

分步推导与答题规范

[1] 单周期积分计算: 对于任意整数 k , 当 $t \in [k, k+1)$ 时, $[t] = k$, 故 $f(t) = t - k$ 。在每个单位区间上的定积分为:

$$\int_k^{k+1} f(t) dt = \int_k^{k+1} (t - k) dt = \int_0^1 u du = \frac{1}{2}$$

[2] 对任意正实数 x 进行分段分解: 设 $n = [x] \in \mathbb{N}$, 则有:

$$n \leq x < n + 1$$

将定积分分解为:

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^n f(t) dt + \int_n^x f(t) dt$$

其中完整周期的积分和为:

$$\int_0^1 t^n f(t) dt = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \int_0^1 t^{k+1} f(t) dt = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \frac{1}{2} = \frac{n}{2}$$

对于剩余部分, 由于对一切 t 恒有 $0 \leq f(t) < 1$, 故:

$$0 \leq \int_0^1 t^n f(t) dt < \int_0^1 t^{n+1} dt = \frac{1}{n+1}$$

[3] 构建不等式夹逼: 综合上述结果, 原积分满足:

$$\frac{n}{2} \leq \int_0^1 t^n f(t) dt < \frac{n}{2} + \frac{1}{n+1}$$

两端同时除以 x (注意 $n \leq x < n+1$):

$$\frac{n}{2(n+1)} < \frac{n}{2x} \leq \frac{1}{x} \int_0^1 t^n f(t) dt < \frac{\frac{n}{2} + \frac{1}{n+1}}{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{n}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 必有 $n = [x] \rightarrow +\infty$ 。

左侧极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)} = \frac{1}{2}$, 右侧极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}$ 。

由夹逼定理得:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^1 t^n f(t) dt = \frac{1}{2}$$

5.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 一般周期函数的无穷均值定理: 若 $g(t)$ 是以 T 为周期的连续函数, 则恒有:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt$$

本题正是该定理在非连续分段周期函数上的经典推导范式。

6 例题 11.6: 对称二次分部积分与二阶导数极值放缩

6.1 1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有连续的二阶导数, 且满足端点值条件:

$$f(0) = f(1) = 0$$

设 $M = \max_{x \in [0,1]} |f''(x)|$ 。证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{12} M$$

6.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 构造二次对称核函数: 直接分部积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 会产生一阶导数项, 但题目给出的限制是二阶导数 M 。因此需要进行两次分部积分, 将积分核提升为二次多项式 $P(x)$ 。[2] 消除边界项的核函数配凑: 为使边界项 $[P(x)f'(x)]_0^1$ 与 $[P'(x)f(x)]_0^1$ 全部消去, 取 $P(x) = \frac{1}{2}x(x-1)$ 。此时 $P''(x) = 1$, $P(0) = P(1) = 0$, 从而实现端点项全消。

6.3 3. 详细解答与规范步骤

分步推导与答题规范

[1] 验证积分恒等式: 设核函数 $P(x) = \frac{1}{2}x(x-1) = \frac{1}{2}(x^2 - x)$, 则其一阶导数与二阶导数分别为:

$$P'(x) = x - \frac{1}{2}, \quad P''(x) = 1$$

考虑积分 $\int_0^1 P(x)f''(x) dx$, 进行分部积分:

$$\int_0^1 P(x)f''(x) dx = [P(x)f'(x)]_0^1 - \int_0^1 P'(x)f'(x) dx$$

由于 $P(0) = P(1) = 0$, 首项 $[P(x)f'(x)]_0^1 = 0$ 。继续对第二项进行分部积分:

$$- \int_0^1 P'(x)f'(x) dx = -[P'(x)f(x)]_0^1 + \int_0^1 P''(x)f(x) dx$$

已知 $f(0) = f(1) = 0$, 故边界项 $-[P'(x)f(x)]_0^1 = 0$ 。

又因 $P''(x) = 1$, 上式化简为:

$$\int_0^1 P(x)f''(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$$

即恒有精确积分等式:

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x(x-1)f''(x) dx$$

[2] 绝对值不等式精确放缩: 两端取绝对值并应用定积分不等式:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \left| \frac{1}{2} \int_0^1 x(x-1) f''(x) dx \right|$$

$$\leq \frac{1}{2} \int_0^1 |x(x-1)| \cdot |f''(x)| dx$$

$$\leq \frac{M}{2} \int_0^1 x(1-x) dx$$

[3] 定积分定值计算: 计算定积分:

$$\int_0^1 x(1-x) dx = \int_0^1 (x-x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

代入得:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12} M$$

命题得证。

6.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 系数的最优性: 常数 $\frac{1}{12}$ 是无法改进的最优常数。当 $f(x) = \frac{M}{2}x(1-x)$ 时, $f''(x) = -M$, 此时 $|\int_0^1 f(x) dx| = \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12} M$, 不等式等号恰好成立。

7 例题 11.7: 变上限辅助函数单调性法证明积分不等式

7.1 1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续且单调不减。证明:

$$\int_0^1 x f(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$$

7.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 构造变上限积分辅助函数: 将常数上限 1 替换为自变量 $t \in [0, 1]$, 构造辅助函数:

$$F(t) = \int_0^t x f(x) dx - \frac{t}{2} \int_0^t f(x) dx$$

证明 $F'(t) \geq 0$, 结合 $F(0) = 0$ 即可推出 $F(1) \geq 0$ 。[2] 对称化区间重积分视角 (二重积分法): 将一维积分乘积化为二重对称积分, 利用 $(x-y)(f(x)-f(y)) \geq 0$ 的单调性代数结构瞬时获证。

7.3 3. 详细解答与规范步骤

7.3.1 方法一: 变上限积分辅助函数求导法

分步推导与答题规范

[1] 设定辅助函数: 构造辅助函数 $F(t)$, 定义于 $t \in [0, 1]$:

$$F(t) = \int_0^t x f(x) dx - \frac{t}{2} \int_0^t f(x) dx$$

显然 $F(0) = 0$ 。

[2] 对辅助函数求导: 由变上限积分求导法则:

$$F'(t) = t f(t) - \left(\frac{1}{2} \int_0^t f(x) dx + \frac{t}{2} f(t) \right)$$

$$= \frac{t}{2} f(t) - \frac{1}{2} \int_0^t f(x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^t [f(t) - f(x)] dx$$

[3] 利用单调性判断导数正负: 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调不减, 所以当 $x \in [0, t]$ 时, 恒有 $f(t) \geq f(x)$, 即:

$$f(t) - f(x) \geq 0$$

因此被积函数非负, 定积分 $F'(t) \geq 0$ 。

这表明 $F(t)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增。由 $F(0) = 0$ 可得:

$$F(1) \geq F(0) = 0$$

即:

$$\int_0^1 x f(x) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx \geq 0 \implies \int_0^1 x f(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$$

7.3.2 方法二：二重积分对称化法（最美秒杀视角）

分步推导与答题规范

[1] 构造对称二重积分：考虑矩形区域 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上的二重积分：

$$I = \iint_D (x - y)[f(x) - f(y)] dx dy$$

由于 f 单调不减， $x - y$ 与 $f(x) - f(y)$ 符号始终同向，故 $(x - y)[f(x) - f(y)] \geq 0$ 恒成立。因此：

$$I \geq 0$$

[2] 展开并利用变量对称性：

$$I = \iint_D [xf(x) - xf(y) - yf(x) + yf(y)] dx dy$$

$$I = \int_0^1 x f(x) dx \int_0^1 1 dy - \int_0^1 x dx \int_0^1 f(y) dy - \int_0^1 y dy \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 1 dx \int_0^1 y f(y) dy$$

$$I = 2 \int_0^1 x f(x) dx - 2 \left(\frac{1}{2} \right) \int_0^1 f(x) dx$$

$$I = 2 \left(\int_0^1 x f(x) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx \right)$$

因为 $I \geq 0$ ，立即得出：

$$\int_0^1 x f(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$$

7.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 二重积分对称化方法是证明切比雪夫积分不等式 (Chebyshev's integral inequality) 的标准数学引擎。考研大题中若使用方法二，建议写出累次积分展开过程，逻辑严丝合缝且具备极高的学术审美。

8 例题 11.8: 一阶导数有界条件下中值分割的积分估计

8.1 1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可导, 满足端点条件 $f(0) = f(1) = 0$, 且导函数满足 $|f'(x)| \leq M$ 。证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4}M$$

8.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 区间双向拉格朗日中值放缩: 对区间内任意一点 $x \in [0, 1]$, 既可以由左端点 0 展开 $f(x) - f(0) = f'(\xi_1)x$, 也可以由右端点 1 展开 $f(x) - f(1) = f'(\xi_2)(x - 1)$ 。[2] 折线外包络线控制: 由导数有界性可知 $|f(x)| \leq Mx$ 且 $|f(x)| \leq M(1 - x)$, 故 $|f(x)| \leq M \min\{x, 1 - x\}$ 。在对称中心 $x = \frac{1}{2}$ 处分段积分即可求得 $\frac{1}{4}M$ 。

8.3 3. 详细解答与规范步骤

分步推导与答题规范

[1] 双端点微分中值放缩: 对任意给定的 $x \in (0, 1)$:

在区间 $[0, x]$ 上应用拉格朗日中值定理:

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi_1)x \quad (\xi_1 \in (0, x))$$

因此:

$$|f(x)| \leq |f'(\xi_1)|x \leq Mx$$

同理, 在区间 $[x, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理:

$$f(x) = f(x) - f(1) = f'(\xi_2)(x - 1) \quad (\xi_2 \in (x, 1))$$

因此:

$$|f(x)| \leq |f'(\xi_2)|(1 - x) \leq M(1 - x)$$

[2] 取包络最小值构建分段函数: 由此可得, 对一切 $x \in [0, 1]$, 均有:

$$|f(x)| \leq M \min\{x, 1 - x\}$$

[3] 分段积分计算上界: 应用定积分绝对值不等式:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx$$

$$\leq M \int_0^1 \min\{x, 1-x\} dx$$

$$= M \left(\int_0^{1/2} x dx + \int_{1/2}^1 (1-x) dx \right)$$

$$= M \left(\left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{1/2} + \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{1/2}^1 \right)$$

$$= M \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{4} M$$

命题得证。

8.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 若只有一个端点为零: 若仅已知 $f(0) = 0$, 则 $|f(x)| \leq Mx$, 积分上界为 $\int_0^1 Mx dx = \frac{1}{2}M$ 。[2] 两端点均为零时, 务必利用几何对称性在 $x = 1/2$ 处折半取交集, 获得更为紧凑紧致的 $\frac{1}{4}M$ 上界。

9 例题 11.9: 二阶导数有界与内点泰勒展开积分估计

9.1 1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且满足在区间中点处 $f(1) = 0, f'(1) = 0$ 。若对一切 $x \in [0, 2]$ 均有 $|f''(x)| \leq M$ 。证明:

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{3} M$$

9.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] **选择泰勒展开中心**: 由于已知中点 $x_0 = 1$ 处函数值与一阶导数值均为 0, 以 $x_0 = 1$ 为中心展开能最大限度消除低阶多项式项。[2] **拉格朗日余项放缩积分**: 直接写出带拉格朗日余项的一阶泰勒公式, 被积函数被二次多项式 $\frac{M}{2}(x-1)^2$ 紧致控制, 积分立得结果。

9.3 3. 详细解答与规范步骤

分步推导与答题规范

[1] 在 $x_0 = 1$ 处写出泰勒展开式: 由泰勒定理, 对任意 $x \in [0, 2]$, 将 $f(x)$ 在 $x_0 = 1$ 处展开至一阶 (带二阶拉格朗日余项):

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } 1 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

已知 $f(1) = 0$ 且 $f'(1) = 0$, 上式化简为:

$$f(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2$$

[2] **取绝对值不等式逐项放缩**: 由题设 $|f''(x)| \leq M$, 故对任意 $\xi \in [0, 2]$ 恒有 $|f''(\xi)| \leq M$ 。因此:

$$|f(x)| = \left| \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 \right| \leq \frac{M}{2}(x-1)^2$$

[3] **逐项定积分计算**: 利用定积分绝对值不等式:

$$\left| \int_{-0^2}^0 f(x) dx \right| \leq \int_{-0^2}^0 |f(x)| dx$$

$$\leq \frac{M}{2} \int_{-0^2}^0 (x-1)^2 dx$$

$$= \frac{M}{2} \left[\frac{(x-1)^3}{3} \right]_{-0^2}^0$$

$$= \frac{M}{2} \left(\frac{1^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} \right) = \frac{M}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}M$$

命题得证。

9.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 展开中心选择原则: 泰勒公式在积分不等式证明中, 展开中心务必选择已知导数信息最多、对称性最好的点。若在本题选择端点 0 展开, 由于 $f(0), f'(0)$ 均未知, 将陷入无法消去低阶常数的死胡同。

10 例题 11.10: 单调函数高频振荡积分的衰减阶估计

10.1 1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2\pi]$ 上单调递增且具有连续的一阶导数。证明: 对任意正整数 n , 均有:

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)]$$

10.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 分部积分抽取振荡因子: 利用 $\sin nx \, dx = -\frac{1}{n} d(\cos nx)$ 进行分部积分, 将振荡频率转化为幅度衰减因子 $\frac{1}{n}$ 。[2] 利用单调性消除绝对值符号: 分部积分后的剩余积分中含有 $f'(x)$ 。由于 $f(x)$ 单调递增, 导数 $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 因而绝对值可以与导数完全解耦。

10.3 3. 详细解答与规范步骤

分步推导与答题规范

[1] 执行分部积分:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx &= -\frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f(x) d(\cos nx) \\ &= -\frac{1}{n} [f(x) \cos nx]_0^{2\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx \, dx \end{aligned}$$

[2] 计算端点项: 因为 $\cos(2n\pi) = 1, \cos(0) = 1$, 首项为:

$$-\frac{1}{n} [f(2\pi) \cdot 1 - f(0) \cdot 1] = -\frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)]$$

从而:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx = -\frac{1}{n}[f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx \, dx$$

[3] 三角绝对值不等式放缩: 两端取绝对值:

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{1}{n} |f(2\pi) - f(0)| + \frac{1}{n} \left| \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx \, dx \right|$$

$$\leq \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} |f'(x)| \cdot |\cos nx| \, dx$$

由于 $|\cos nx| \leq 1$, 且已知 $f(x)$ 单调递增即 $f'(x) \geq 0 \implies |f'(x)| = f'(x)$:

$$\int_0^{2\pi} |f'(x)| \cdot |\cos nx| \, dx \leq \int_0^{2\pi} f'(x) \, dx = f(2\pi) - f(0)$$

[4] 合并上界: 将上述估计代入原式:

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] = \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)]$$

命题得证。

10.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 黎曼-勒贝格引理的定量形式: 该结论直接给出了狄利克雷核/傅里叶积分衰减速率 $O(1/n)$ 的显式常数估计。[2] 第二积分中值定理秒杀视角: 由积分第二中值定理, 存在 $\xi \in [0, 2\pi]$ 使得 $\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx = f(0) \int_0^\xi \sin nx \, dx + f(2\pi) \int_\xi^{2\pi} \sin nx \, dx$ 。利用 $\left| \int_\alpha^\beta \sin nx \, dx \right| \leq \frac{2}{n}$ 亦可快速获证。

11 例题 11.11: 双向微积分基本定理与连续模全域控制

11.1 1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 且满足端点条件:

$$f(a) = f(b) = 0$$

证明: 对任意 $x \in [a, b]$, 均有:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| \, dt$$

11.2 2. 解题思路与方法提炼

分步推导与答题规范

[1] 双端向内应用微积分基本定理 (牛顿-莱布尼茨公式): 对于区间内任意一点 x , 既可以写成从左端点 a 出发的积分, 也可以写成从右端点 b 出发的积分:

$$f(x) = \int_a^x f'(t) dt, \quad f(x) = - \int_x^b f'(t) dt$$

[2] 算术平均与绝对值不等式: 将两式取绝对值后相加并除以 2, 由于 $[a, x]$ 与 $[x, b]$ 恰好无缝拼合为全区间 $[a, b]$, 直接得到系数 $\frac{1}{2}$ 。

11.3 3. 详细解答与规范步骤

分步推导与答题规范

[1] 双向表示函数值: 由牛顿-莱布尼茨公式及条件 $f(a) = 0$:

$$f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$$

同理, 结合条件 $f(b) = 0$:

$$f(x) = f(x) - f(b) = - \int_x^b f'(t) dt$$

[2] 取绝对值放缩: 对第一式两边取绝对值:

$$|f(x)| = \left| \int_a^x f'(t) dt \right| \leq \int_a^x |f'(t)| dt$$

对第二式两边取绝对值:

$$|f(x)| = \left| - \int_x^b f'(t) dt \right| \leq \int_x^b |f'(t)| dt$$

[3] 相加取平均完成证明: 将两式不等式直接相加:

$$2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt$$

由定积分对区间的可加性, 右端两项合并为:

$$\int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt = \int_a^b |f'(t)| dt$$

两边同除以 2, 即得:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| dt$$

由于 $x \in [a, b]$ 为任意取定, 不等式在全区间一致成立。

11.4 4. 考点延展与防坑警示

分步推导与答题规范

[1] 庞加莱 (Poincaré) 型不等式的雏形: 两端平方并结合柯西-施瓦茨不等式, 可进一步导出 L^2 范数下的经典庞加莱不等式 $\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq C(b-a)^2 \int_a^b |f'(x)|^2 dx$ 。[2] 系数的最优性检验: 若函数 $f(x)$ 在中点两边具有斜率相等的对称折线形状 (或在光滑逼近下), 峰值点 $|f(x_0)|$ 恰好等于总变差的一半, 故常数 $\frac{1}{2}$ 是严格不可优化的最优界。